

Módulo: ESPECÍFICO II			
Perfil Profissional: TÉCNICO EM INTERNET DAS COISAS - IoT			
Unidade Curricular: Projetos de Estrutura de Sensoriamento			
Carga Horária: 50h			
Função: F.2 : Implementar sensoriamento para monitoramento e controle automatizado de processos, considerando as normas, padrões e requisitos técnicos, de qualidade, saúde e segurança e de sustentabilidade			
Objetivo Geral: Propiciar o desenvolvimento de capacidades técnicas e de capacidades sociais, organizativas e metodológicas requeridas para atuar no planejamento da estrutura de sensoriamento			
Conteúdos Formativos			
Subfunção	Padrão de Desempenho	Capacidades Técnicas	Conhecimentos
1 Planejar a estrutura de sensoriamento	1.1 Considerando o projeto de automação	- Identificar as característica e funcionalidades do sistema de automação para definição da estrutura de sensoriamento - Definir os tipos de sensores para garantia dos requisitos funcionais do sistema de sensoriamento, considerando as variáveis e seus limites operacionais	1. Projeto de Estrutura de Sensoriamento 1.1. Definição 1.2. Elaboração de proposta ao cliente 1.3. Prazo de entrega 1.4. Parâmetros de qualidade 1.5. Lista de recursos 1.6. Documentação técnica 1.6.1. Manual de operação 1.6.2. Manual de instalação

		Identificar o escopo e cronograma previstos no projeto de automação para garantia do atendimento dos prazos e demandas estabelecidos	1.6.3. Manual de manutenção 1.7. Apresentação final ao cliente 2. Sistema de CAD para Estrutura de Sensoriamento: Comandos e Procedimentos 2.1. Esquema elétrico 2.1.1. Layout da área de trabalho 2.1.2. Legendas 2.1.3. Componentes elétricos industriais 2.1.4. Bibliotecas de componentes 2.1.5. Ligações e barramentos 2.1.6. Listas de materiais 2.2. Esquema mecânico 2.2.1. Conexão 2.2.2. Fixação e posicionamento 2.2.3. Legendas 2.2.4. Identificação (tag) 2.2.5. Desenho construtivo 2.3. Teste de funcionamento 2.3.1. Simulação computacional 2.3.2. Verificação de sinais 2.3.3. Verificação das funcionalidades
	1.2 Considerando as características do ambiente das instalações da estrutura de sensoriamento	Avaliar as características físicas e estruturais do ambiente que impactam na estrutura de sensoriamento para definição das especificações da instalação	
	1.3 Considerando insumos e componentes disponíveis, bem como os recursos humanos e tecnológicos necessários para a estrutura de sensoriamento	- Dimensionar os dispositivos, materiais e equipamentos para definição das quantidades, posições e conexões de acordo com o projeto de estrutura de sensoriamento - Identificar os materiais, ferramentas, equipamentos e componentes suas características técnicas demandadas para a estrutura	

		de sensoriamento - Identificar requisitos de proteção para os dispositivos e componentes da estrutura de sensoriamento - Dimensionar os recursos humanos para montagem e instalação da estrutura de sensoriamento, em função do tempo de execução e das características das atividades	2.3.4. Ajustes 2.4. Normatização 3. Estrutura de Sensores 3.1. Requisitos do sistema de automação: levantamento 3.1.1. Documentação elétrica 3.1.2. Documentação mecânica 3.1.3. Documentação de programação 3.1.4. Fluxograma de funcionalidade do processo produtivo 3.1.5. Ambiente de instalação 3.2. Características técnicas dos sensores 3.2.1. Faixa de medição 3.2.2. Grau de proteção (IP) 3.2.3. Temperatura de operação 3.2.4. Sinal de saída 3.2.5. Formas de fixação 3.2.6. Frequência de comutação 3.2.7. Comunicação 3.2.8. Conectorização 3.3. Infraestrutura de instalação: características e dimensionamento
	1.4 Considerando as normas técnicas, de gestão da qualidade, de saúde e segurança e de sustentabilidade	- Identificar possíveis riscos envolvidos no processo de instalação para adoção das medidas normativas aplicáveis - Aplicar dispositivos normativos para elaboração do planejamento, tendo em vista a compatibilidade técnica, segurança do usuário e da estrutura de sensoriamento e preservação do meio ambiente	

	1.5 Considerand o procedimentos técnicos para registro de informações sobre a estrutura de sensoriamento	• Identificar os procedimentos técnicos de registro e guarda de informações contidas nas instruções de trabalho • Aplicar ferramentas de elaboração de documentação para registro de informações sobre a estrutura de sensoriamento • Avaliar as características físicas e estruturais do ambiente que impactam na estrutura de sensoriamento para definição das especificações da instalação	3.3.1. Canaletas 3.3.2. Tubulações 3.3.3. Cabeamento 3.4. Procedimentos de montagem 3.4.1. Mecânico 3.4.2. Elétrico 3.4.3. Segurança (NR) 4. Diretrizes Empresariais 4.1. Planejamento estratégico 4.1.1. Missão 4.1.2. Visão 4.1.3. Valores 4.2. Instruções normativas e diretivas 4.3. Políticas de governança 5. Criatividade 5.1. Definição 5.2. Tipos de criatividade 5.3. Potencial criativo 5.4. Processo criativo 5.5. Modelos e ferramentas que estimulam a criatividade
--	--	---	--

Capacidades Socioemocionais

- Observar as necessidades e gaps de capacitação pessoal e profissional no âmbito da sua atuação na empresa.

- Perceber que, em seu ambiente de trabalho e âmbitos de convívio, existem diferentes hierarquias (instituídas ou natas), instâncias de decisão e níveis de autonomia em relação a ações, circunstâncias e propósitos.
- Acatar decisões tomadas por instâncias hierárquicas superiores, adequando suas ações, atitudes, comportamentos e necessidades de novos aprendizados.

Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais	
Ambientes Pedagógicos	• Biblioteca • Laboratório de informática • Sala de aula
Máquinas, Equipamentos, Instrumentos e Ferramentas	• Projetor multimídia • Quadro branco • Software de CAD para sistemas elétricos e mecânicos • Software de CAD para simulação de sistemas de automação
Recursos didáticos	• Apostilas • Livros didáticos • Manuais e catálogos • Sites e aplicativos • Normas técnicas • Projetos de automação
Observações/recomendações	• Nas condições de infraestrutura, serão asseguradas as condições de acessibilidade instrumental e arquitetônica, reconhecendo a especificidade e a peculiaridade do aluno com deficiência, levando-se em conta a(s) Norma(s) Regulamentadora(s) da ocupação, NBR nº 9050, Lei nº 13.146/2015, a LDB nº 9394/96 e a legislação específica em vigência da deficiência em questão, quando for o caso.